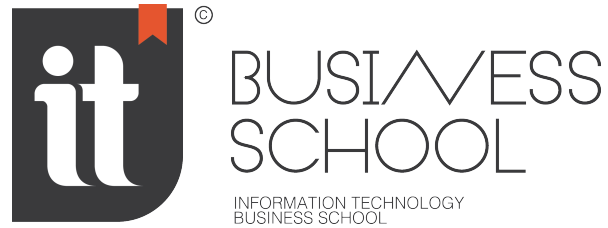




République Tunisienne  
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique  
Ecole Supérieure Privée des Technologies de l'Information et de Management de Nabeul



## **Diplôme National d'Ingénieur en Génie Informatique Spécialité Business Intelligence**

*Réalisé par*

**MOUSSA IBTISSEM**

---

# Mini Projet Cloud

---

**Encadrant Académique: M. Mohamed Najeh Issaoui**

Entreprise d'accueil



**Année Universitaire 2025-2026**

# Contents

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| List of Figures                                              | iii       |
| <b>1 Présentation du projet</b>                              | <b>2</b>  |
| 1.1 Objectifs du projet . . . . .                            | 2         |
| 1.2 Services GCP utilisés . . . . .                          | 3         |
| 1.3 Pipeline Architecture: . . . . .                         | 4         |
| <b>2 Ingestion des données</b>                               | <b>5</b>  |
| 2.1 Génération des données . . . . .                         | 5         |
| <b>3 Traitement des données</b>                              | <b>8</b>  |
| 3.1 Description de la partie . . . . .                       | 8         |
| 3.2 Apache Beam: . . . . .                                   | 8         |
| 3.3 Calcul des métriques: . . . . .                          | 9         |
| 3.4 Exemple Requêtes SQL utilisées: . . . . .                | 9         |
| 3.5 Planification et automatisation: . . . . .               | 10        |
| <b>4 Stockage analytique</b>                                 | <b>11</b> |
| 4.1 Organisation des données: . . . . .                      | 11        |
| 4.2 Création des tables et chargement des données: . . . . . | 12        |
| 4.3 Création des vues analytiques: . . . . .                 | 12        |
| 4.4 Description de quelques vues créées . . . . .            | 12        |
| <b>5 Visualisation</b>                                       | <b>14</b> |
| 5.1 Dashboard global de performance . . . . .                | 14        |

|       |                                                                       |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 5.2   | Dashboard d'analyse détaillée des performances commerciales . . . . . | 16 |
| 5.3   | Dashboard d'analyse du comportement utilisateur . . . . .             | 18 |
| 5.4   | Recommandations . . . . .                                             | 20 |
| 5.4.1 | Gestion des clients dormants . . . . .                                | 20 |
| 5.4.2 | Identification des produits performants . . . . .                     | 20 |
| 5.4.3 | Amélioration de l'expérience utilisateur . . . . .                    | 20 |
| 5.4.4 | Gestion des incidents . . . . .                                       | 21 |
|       | Conclusion générale . . . . .                                         | 22 |

# List of Figures

|     |                                                                                  |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 | Architecture globale du pipeline décisionnel sur Google Cloud Platform . . . . . | 4  |
| 2.1 | Plateforme Mockaroo . . . . .                                                    | 6  |
| 2.2 | Création du bucket Cloud Storage . . . . .                                       | 6  |
| 2.3 | Création déclencheur . . . . .                                                   | 7  |
| 2.4 | Cloud Function . . . . .                                                         | 7  |
| 3.1 | Pipeline de traitement des données avec Dataflow (Apache Beam) . . . . .         | 10 |
| 4.1 | Chargement des données dans BigQuery . . . . .                                   | 12 |
| 4.2 | Vues analytiques créées dans BigQuery . . . . .                                  | 13 |
| 5.1 | Dashboard global de performance . . . . .                                        | 15 |
| 5.2 | Dashboard d’analyse des Performance Commerciales . . . . .                       | 17 |
| 5.3 | Dashboard d’analyse du comportement utilisateur . . . . .                        | 19 |

# Introduction

Dans un contexte marqué par la croissance exponentielle des données et la nécessité d'une prise de décision rapide et éclairée, les entreprises cherchent à moderniser leurs systèmes d'information décisionnels. En particulier, les acteurs du e-commerce doivent gérer des volumes importants de données hétérogènes provenant de multiples sources telles que les transactions clients, la navigation web et les incidents techniques.

Les architectures traditionnelles montrent aujourd'hui leurs limites en termes de scalabilité, de performance et de flexibilité. Ainsi, l'adoption des technologies cloud s'impose comme une solution incontournable pour concevoir des systèmes décisionnels modernes, capables de traiter des données en temps réel et de supporter des charges variables.

Dans ce cadre, ce mini-projet s'inscrit dans une démarche de mise en œuvre d'un pipeline décisionnel cloud-native reposant sur les services de la plateforme Google Cloud Platform. L'objectif est de concevoir une architecture complète intégrant les phases d'ingestion, de traitement, de stockage analytique et de visualisation des données.

Ce projet vise également à exploiter les capacités offertes par les outils de Business Intelligence afin de produire des indicateurs pertinents et des tableaux de bord interactifs, facilitant ainsi l'analyse de la performance commerciale et l'aide à la décision.

Enfin, ce travail permet de mettre en pratique les concepts fondamentaux de la Business Intelligence moderne, notamment les pipelines de données, le traitement distribué et l'analyse décisionnelle dans un environnement cloud.

# Chapter 1

## Présentation du projet

Dans un contexte marqué par l'évolution rapide des technologies numériques, les entreprises cherchent à moderniser leurs systèmes décisionnels afin d'améliorer la collecte, le traitement et l'exploitation de leurs données. Cette transformation est particulièrement importante dans le secteur du e-commerce, où les données sont produites de manière continue à travers plusieurs sources, telles que les informations clients, les transactions en ligne, la navigation web ainsi que les incidents techniques.

Face à cette diversité et à ce volume croissant de données, les approches classiques montrent certaines limites en termes de flexibilité, de scalabilité et de réactivité. Dans cette perspective, les solutions cloud-native apparaissent comme une réponse adaptée, en offrant des services capables de gérer l'ingestion, le traitement, le stockage analytique et la visualisation des données dans un environnement intégré.

C'est dans ce cadre que s'inscrit ce mini-projet, dont l'objectif est de concevoir un pipeline décisionnel complet sur Google Cloud Platform (GCP). Ce pipeline permet d'assurer l'ingestion des données, leur transformation, leur chargement dans un entrepôt de données, puis leur restitution à travers un tableau de bord interactif orienté Business Intelligence.

### 1.1 Objectifs du projet

Ce mini-projet a pour objectif principal de mettre en œuvre un pipeline décisionnel cloud-native en s'appuyant sur les services de Google Cloud Platform. Il vise à reproduire les différentes étapes d'une chaîne décisionnelle moderne, depuis l'acquisition des données jusqu'à leur exploitation analytique.

Plus spécifiquement, ce projet a pour objectifs de mettre en place un mécanisme d'ingestion de données en temps réel ou en mode batch, de stocker les données dans BigQuery, de nettoyer, transformer et agréger les données à l'aide de Dataflow, d'automatiser certaines tâches de traitement, et de construire un tableau de bord interactif avec Looker Studio. L'ensemble de ces étapes doit permettre de produire un rapport BI mettant en évidence la performance commerciale de l'entreprise étudiée.

## 1.2 Services GCP utilisés

Plusieurs services de Google Cloud Platform ont été mobilisés dans ce projet afin de mettre en place un pipeline décisionnel complet, couvrant l'ingestion, le traitement, le stockage et la visualisation des données.

- **Cloud Storage** : utilisé comme point d'entrée pour les données en mode batch. Il permet de stocker les fichiers bruts (CSV, JSON) dans des buckets sécurisés et scalables.
- **Pub/Sub** : utilisé pour simuler et gérer un flux de données en temps réel. Il permet de publier et de consommer des messages représentant des événements (transactions, activités utilisateurs).
- **Cloud Functions** : permet d'automatiser le déclenchement des traitements. À chaque ajout de fichier dans Cloud Storage ou réception d'un message Pub/Sub, une fonction est exécutée automatiquement pour lancer le pipeline.
- **Dataflow** : service utilisé pour le traitement des données. Basé sur Apache Beam, il permet de nettoyer les données (suppression des valeurs nulles et des doublons), d'effectuer des jointures et de calculer des indicateurs.
- **BigQuery** : utilisé comme entrepôt de données analytique. Il permet de stocker les données transformées et d'exécuter des requêtes SQL pour créer des vues et calculer des KPI.
- **Looker Studio** : outil de visualisation utilisé pour créer des tableaux de bord interactifs. Il permet de connecter les données BigQuery et de représenter les indicateurs sous forme graphique.
- **Cloud Scheduler** : utilisé pour planifier l'exécution automatique de certaines tâches analytiques, notamment l'actualisation périodique des données ou le déclenchement de traitements à intervalles réguliers.
- **Cloud Logging & Monitoring** Cloud Logging permet de consulter et d'analyser les journaux d'exécution des services afin de surveiller le bon fonctionnement du pipeline de données.

# 1.3 Pipeline Architecture:

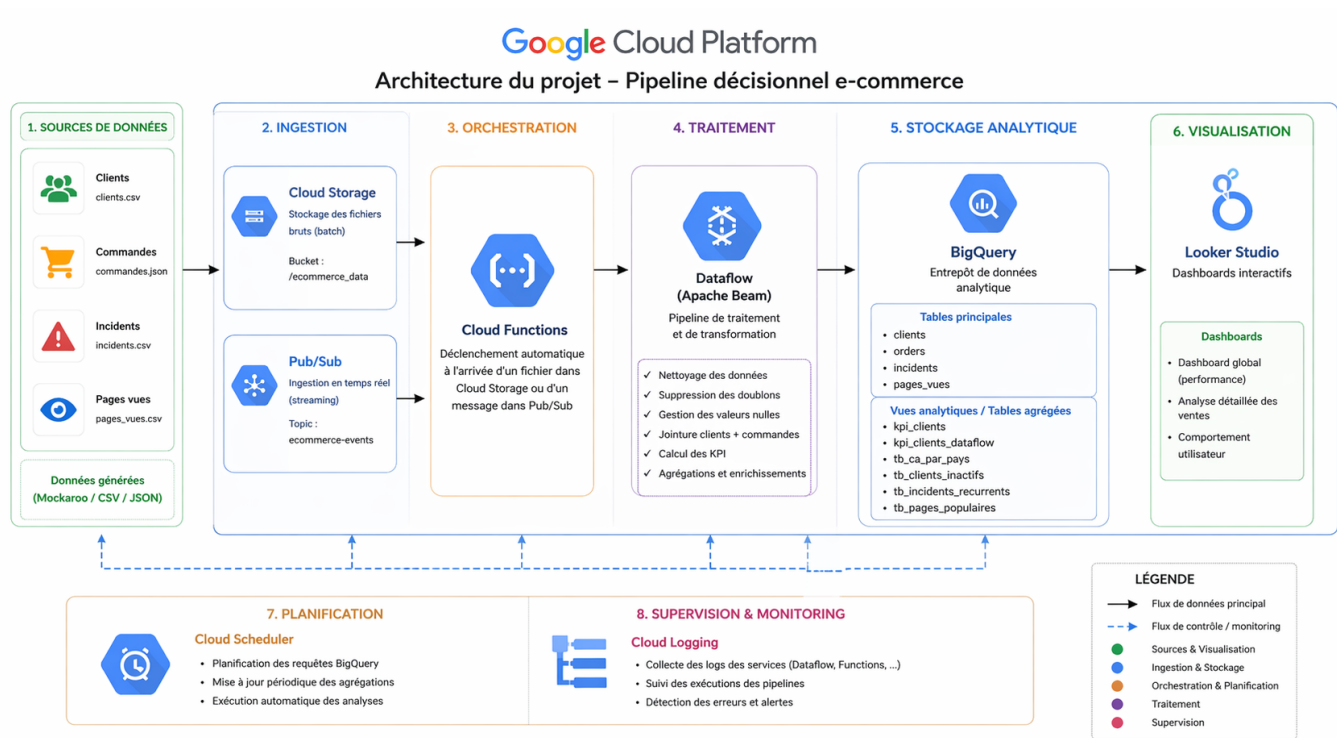


Figure 1.1: Architecture globale du pipeline décisionnel sur Google Cloud Platform



# Chapter 2

## Ingestion des données

La phase d'ingestion des données constitue la première étape du pipeline décisionnel. Elle consiste à collecter et transférer les données depuis différentes sources vers l'environnement cloud afin de les rendre exploitables pour les traitements analytiques.

### 2.1 Génération des données

Dans le cadre de ce projet, plusieurs sources de données ont été utilisées afin de simuler l'activité d'une entreprise e-commerce. Ces données représentent différents aspects du système d'information, notamment les clients, les commandes et les incidents techniques.

Les jeux de données exploités sont les suivants :

- **clients.csv** : contient les informations relatives aux utilisateurs (identifiant, nom, prénom, email, âge, sexe, pays, date d'inscription) ;
- **commandes.json** : représente les transactions en ligne, incluant les produits commandés, les quantités, les prix et le mode de paiement ;
- **incidents.csv** : regroupe les signalements de problèmes ou bugs rencontrés par les utilisateurs ;
- **pages\_vues.csv** : contient les données de navigation des utilisateurs sur le site web.

Les données utilisées dans ce projet ont été générées de manière synthétique à l'aide de la plateforme **Mockaroo**.

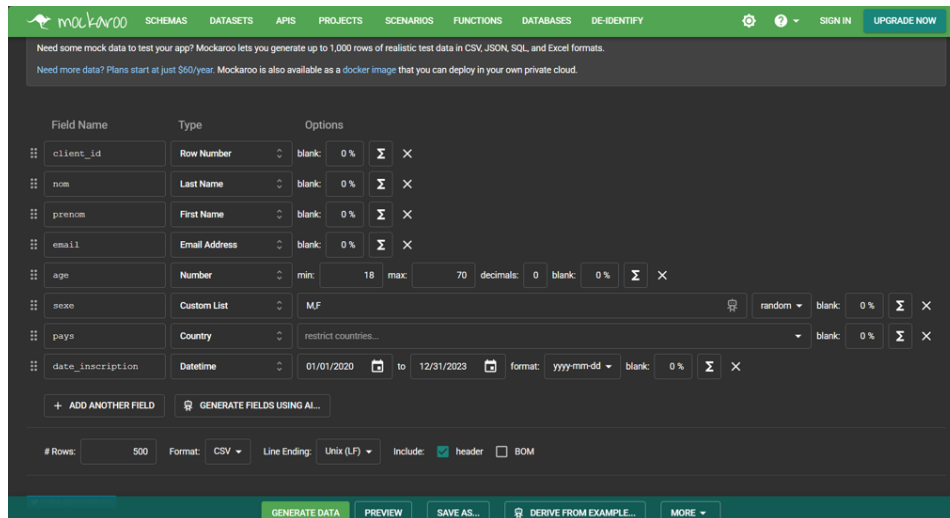


Figure 2.1: Plateforme Mockaroo

- **Création du bucket Cloud Storage:** La première étape consiste à créer un bucket dans Cloud Storage afin de stocker les fichiers de données brutes (clients, commandes, incidents, etc.). Ce bucket représente le point d'entrée des données dans le pipeline décisionnel.

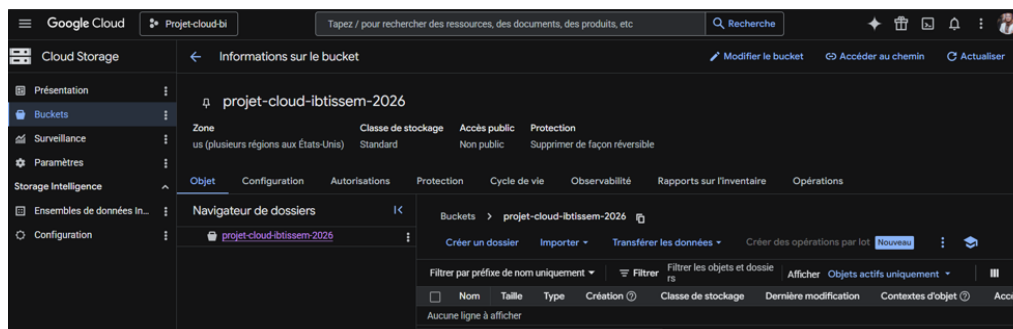


Figure 2.2: Création du bucket Cloud Storage

- **Ajout d'un déclencheur:** Afin d'automatiser le processus, un déclencheur a été configuré. Ce trigger permet de détecter l'ajout d'un nouveau fichier dans le bucket Cloud Storage. À chaque événement de type *upload*, une action est automatiquement lancée, ce qui permet de rendre le pipeline réactif et orienté événements.

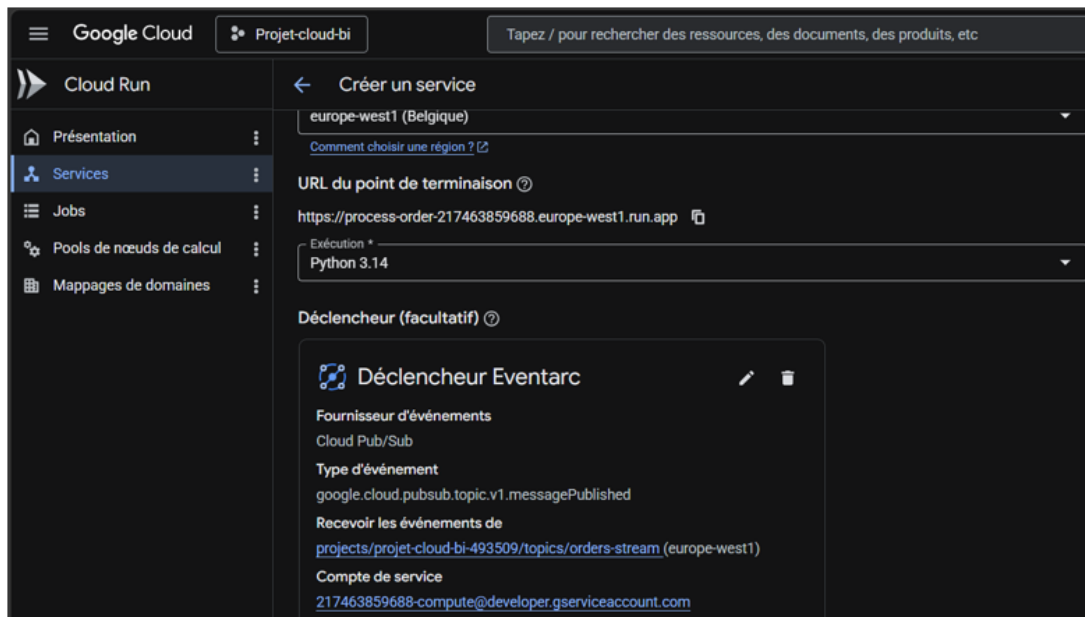


Figure 2.3: Création déclencheur

- **Création de la Cloud Function:** Une fonction Cloud Function a été mise en place afin de traiter les événements générés par le trigger. Cette fonction est automatiquement exécutée lors de l'ajout d'un fichier dans le bucket.

Son rôle est de récupérer les informations liées au fichier ajouté et de lancer les étapes suivantes du pipeline, notamment le traitement des données.

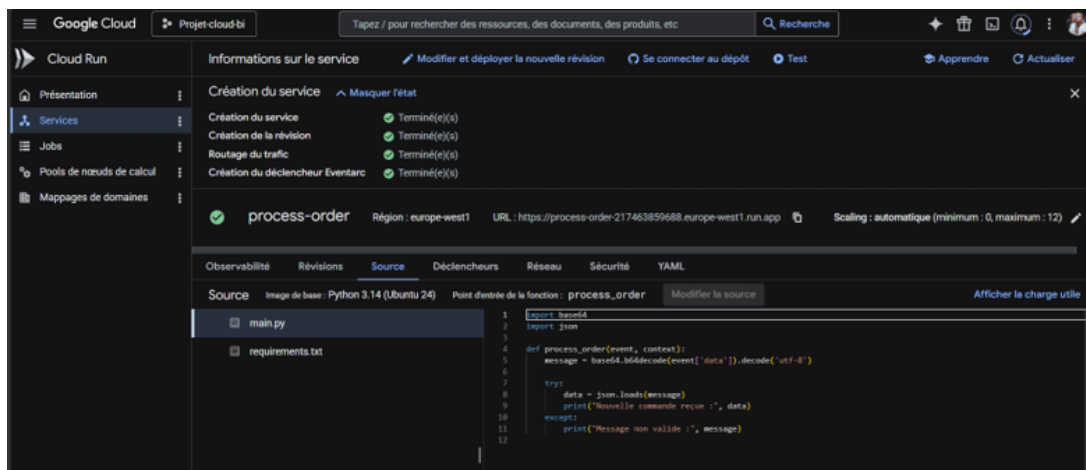


Figure 2.4: Cloud Function

# Chapter 3

## Traitement des données

### 3.1 Description de la partie

Après l'ingestion des données dans l'environnement cloud, une phase de traitement est nécessaire afin de préparer les données pour l'analyse décisionnelle. Dans ce projet, cette étape repose sur l'utilisation de **Dataflow**, en s'appuyant sur **Apache Beam**, pour exécuter les opérations de nettoyage, de transformation et d'enrichissement des données.

L'objectif de cette partie est de garantir la qualité des données avant leur chargement dans BigQuery. Le traitement réalisé comprend principalement la suppression des valeurs nulles et des doublons, la jointure entre les différentes sources de données, ainsi que le calcul de métriques analytiques utiles pour le dashboard final.

### 3.2 Apache Beam:

Apache Beam constitue le modèle de programmation utilisé pour définir le pipeline de traitement. Il permet de décrire les différentes opérations à appliquer aux données, telles que la lecture, le filtrage, la transformation, la jointure et l'agrégation.

- **Nettoyage des données:** La première étape du traitement consiste à améliorer la qualité des données. Les opérations de nettoyage réalisées sont les suivantes :
  - suppression des lignes contenant des valeurs nulles dans les champs essentiels ;
  - élimination des doublons afin d'éviter des résultats analytiques erronés ;
  - vérification de la cohérence des identifiants entre les différentes sources ;
  - normalisation de certains champs pour faciliter les traitements ultérieurs.
- **Jointure des sources de données:** Après le nettoyage, une jointure a été effectuée entre les données des clients et celles des commandes. Cette opération permet d'enrichir les transactions avec des informations descriptives sur les clients, comme leur pays ou leur date d'inscription.

### 3.3 Calcul des métriques:

Une fois les données nettoyées et jointes, plusieurs métriques ont été calculées afin d'alimenter le tableau de bord de Business Intelligence. Parmi les indicateurs les plus importants figurent :

- le chiffre d'affaires total ;
- le nombre de commandes par client ;
- le chiffre d'affaires par pays ;
- le nombre total de commandes.

### 3.4 Exemple Requêtes SQL utilisées:

- Calcul du chiffre d'affaires total:

```
SELECT SUM(quantite * prix_unitaire) AS chiffre_affaires_total
FROM commandes_detail;
```

- Calcul du nombre de commandes par client:

```
SELECT client_id,
       COUNT(DISTINCT commande_id) AS nb_commandes
FROM commandes
GROUP BY client_id
ORDER BY nb_commandes DESC;
```

Comme illustré dans la Figure 3.1, le pipeline de traitement a été implémenté à l'aide de Dataflow. Il comprend plusieurs étapes, notamment la lecture des données, le nettoyage (suppression des valeurs nulles et des doublons), la transformation, la jointure entre les clients et les commandes, ainsi que le calcul des indicateurs (KPI).



Figure 3.1: Pipeline de traitement des données avec Dataflow (Apache Beam)

### 3.5 Planification et automatisatisation:

Afin d'assurer une exécution automatique et régulière des traitements, nous avons utilisé le service Cloud Scheduler. Ce service permet de planifier des tâches à des intervalles définis, sans intervention manuelle.

| Cloud Scheduler / Jobs                                                                                                        |                                             |                                      |             |         |                                            |                                 |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <div>Jobs</div> <div>Créer un job Actualiser Forcer l'exécution Modifier Copier Suspendre Reprendre Supprimer Apprendre</div> |                                             |                                      |             |         |                                            |                                 |                                                              |
| Jobs Scheduler Tâches Cron d'App Engine                                                                                       |                                             |                                      |             |         |                                            |                                 |                                                              |
| Filtrer Filtrer les tâches                                                                                                    |                                             |                                      |             |         |                                            |                                 |                                                              |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                      | Nom ↑                                       | État de la dernière exécution        | Région      | État    | Description                                | Fréquence                       | Cible                                                        |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                      | <a href="#">job_detect_inactive_clients</a> | La tâche n'a pas encore été exécutée | us-central1 | Activée | Détection automatique des clients inactifs | 0 8 * * * (Africa/Tunis)        | Sujet : projects/projet-cloud-bi-493509/topics/orders-stream |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                      | <a href="#">job_kpi_update</a>              | La tâche n'a pas encore été exécutée | us-central1 | Activée | Mise à jour automatique des KPI            | 0 0 1 1 * (Africa/Johannesburg) | Sujet : projects/projet-cloud-bi-493509/topics/orders-stream |

# Chapter 4

## Stockage analytique

Après la phase de traitement des données, les résultats obtenus sont stockés dans un entrepôt de données analytique afin de permettre leur exploitation. Dans ce projet, le service **BigQuery** a été utilisé pour centraliser les données nettoyées et transformées.

BigQuery permet de stocker de grands volumes de données et de les interroger efficacement à l'aide du langage SQL. Il constitue ainsi le cœur du système décisionnel, en offrant une base solide pour l'analyse et la création des indicateurs de performance.

### 4.1 Organisation des données:

Les données ont été structurées dans BigQuery sous forme de tables afin de faciliter leur exploitation analytique.

Les principales tables sont :

- **clients** : contient les informations des utilisateurs ;
- **orders** : contient les commandes effectuées par les clients ;
- **incidents** : regroupe les incidents signalés ;
- **pages\_vues** : contient les données de navigation des utilisateurs.

Des tables analytiques ont également été créées pour faciliter l'analyse, telles que les indicateurs KPI, le chiffre d'affaires par pays et les pages les plus populaires.

Cette organisation permet d'optimiser les requêtes et de simplifier la visualisation des données dans les dashboards.

## 4.2 Création des tables et chargement des données:

Les données traitées via Dataflow ont été chargées dans BigQuery. Cette étape permet de transformer les données issues du pipeline en tables analytiques prêtes à être exploitées.

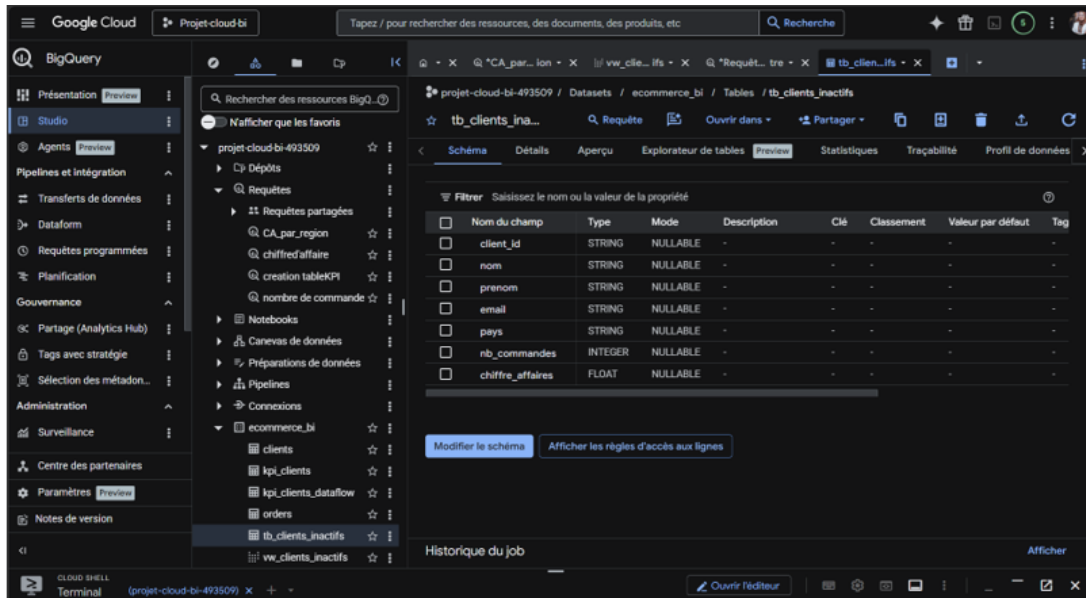


Figure 4.1: Chargement des données dans BigQuery

## 4.3 Création des vues analytiques:

Afin de simplifier l'analyse, plusieurs vues ont été créées dans BigQuery. Ces vues permettent de regrouper les données et de calculer des indicateurs clés.

## 4.4 Description de quelques vues créées

- **Vue des clients inactifs (vw\_clients\_inactifs)**

Cette vue permet d'identifier les clients n'ayant effectué aucune commande. Elle est obtenue à partir d'une jointure entre la table des clients et celle des commandes, en filtrant les clients sans activité. Cette information est essentielle pour des analyses marketing, notamment pour cibler des campagnes de relance.

- **Vue des incidents récurrents (vw\_incidents\_recurrent)**

Cette vue regroupe les incidents par catégorie afin d'identifier les problèmes les plus fréquents rencontrés par les utilisateurs. Elle permet d'évaluer la qualité du service et d'orienter les actions correctives.



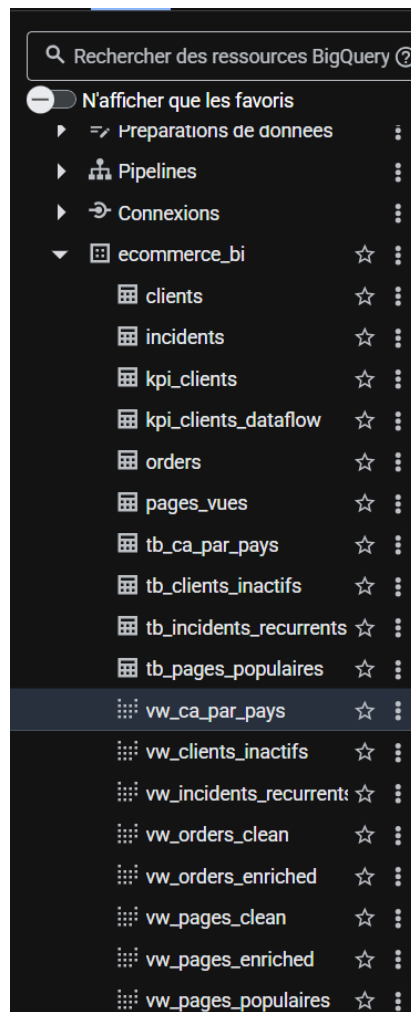


Figure 4.2: Vues analytiques créées dans BigQuery

- **Vue des pages populaires (vw\_pages\_populaires)**

Cette vue analyse la navigation des utilisateurs en identifiant les pages les plus consultées. Elle permet de mieux comprendre le comportement des utilisateurs et d'optimiser l'expérience sur le site web.

- **Vue du chiffre d'affaires par pays (vw\_ca\_par\_pays)**

Cette vue calcule le chiffre d'affaires généré par chaque pays. Elle est obtenue en joignant les données des clients et des commandes, et en exploitant les informations des produits grâce à la fonction UNNEST. Cette vue est essentielle pour l'analyse de la performance commerciale par région.

- **Synthèse**

Les vues analytiques constituent un élément clé du système décisionnel. Elles permettent de transformer les données brutes en informations exploitables, facilitant ainsi la création des indicateurs et la visualisation dans les tableaux de bord.

# Chapter 5

## Visualisation

La phase de visualisation a pour objectif de restituer les données analytiques sous forme de tableaux de bord interactifs. Dans ce projet, l'outil **Looker Studio** a été utilisé afin de connecter les données stockées dans BigQuery et de présenter les indicateurs clés de performance (KPI) de manière claire et exploitable.

Cette étape permet de transformer les résultats issus des requêtes SQL et des vues analytiques en représentations graphiques facilitant la prise de décision.

### 5.1 Dashboard global de performance

Le premier tableau de bord propose une vue synthétique des performances globales de la plateforme. Il permet d'obtenir rapidement une vision d'ensemble de l'activité en mettant en évidence les principaux indicateurs tels que le chiffre d'affaires, le nombre total de commandes, le nombre d'incidents ainsi que la couverture géographique.

Comme illustré dans la Figure 11, ce dashboard met en avant des indicateurs agrégés permettant d'évaluer la performance globale du système. Ces indicateurs facilitent l'identification des tendances générales et offrent une base pour une analyse plus approfondie.

Plusieurs visualisations ont été mises en place :

- Un graphique en barres représentant le chiffre d'affaires par client, permettant d'identifier les clients les plus contributeurs ;
- Un diagramme circulaire illustrant la répartition des commandes par pays, mettant en évidence la distribution géographique de l'activité ;
- Une série temporelle montrant l'évolution des commandes dans le temps, facilitant l'analyse des tendances ;
- Une représentation des incidents par catégorie, permettant d'identifier les principales sources de problèmes.

Ce tableau de bord permet de répondre à la question « quoi ? », en fournissant une vision globale des performances et en identifiant les principaux indicateurs d'activité.

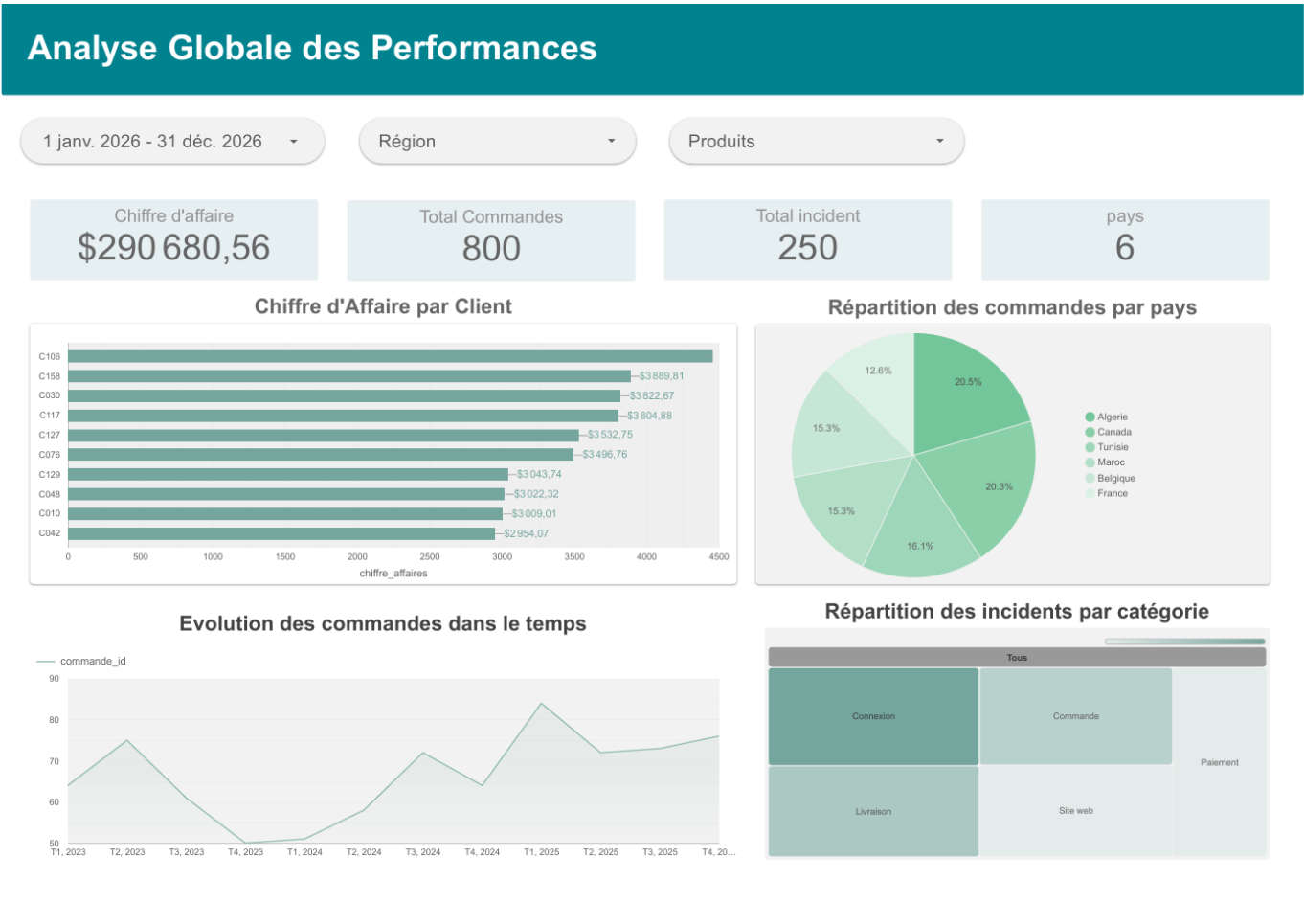


Figure 5.1: Dashboard global de performance

Ce dashboard constitue une première étape d'analyse en répondant à la question « quoi ? », en fournissant une vue d'ensemble des performances. Il sert de base pour les analyses plus détaillées présentées dans les autres tableaux de bord.

## 5.2 Dashboard d'analyse détaillée des performances commerciales

Le deuxième tableau de bord propose une analyse approfondie des performances commerciales de la plateforme. Contrairement au dashboard global, il permet d'explorer les données en détail afin de comprendre les facteurs explicatifs des résultats observés.

Comme illustré dans la Figure X, ce dashboard met en avant plusieurs indicateurs clés, notamment le panier moyen, le taux d'incidents critiques, le nombre de clients actifs ainsi que le nombre moyen de commandes par client. Ces indicateurs permettent d'évaluer la performance commerciale et la qualité de l'activité.

Plusieurs visualisations analytiques ont été mises en place :

- Un graphique de corrélation entre le nombre de commandes et le chiffre d'affaires, permettant d'analyser la relation entre l'activité des clients et leur contribution financière ;
- Un diagramme en barres représentant les commandes par statut, permettant de suivre l'état des transactions (livrées, en cours, annulées, etc.) ;
- Une carte géographique illustrant la performance par pays, facilitant l'identification des zones les plus rentables ;
- Un diagramme circulaire présentant la répartition des modes de paiement, permettant de comprendre les préférences des clients.

Ce tableau de bord permet de répondre à la question « pourquoi ? », en apportant une analyse explicative des performances commerciales et en aidant à la prise de décision.

## Analyse des Performances Commerciales

1 janv. 2026 - 31 déc. 2026

Région

Produits

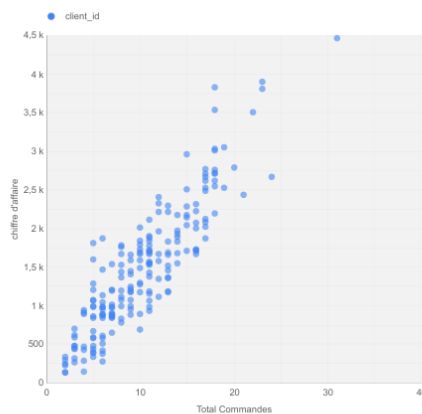
Panier Moyenne  
**\$363,35**

Taux d'incidents critiques  
**26,80 %**

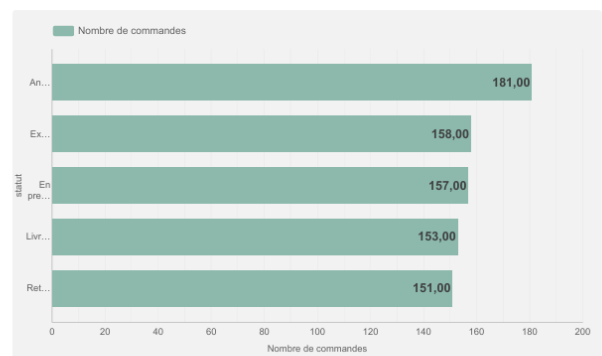
Nombre de clients actifs  
**197**

Cmd moyennes par client  
**4**

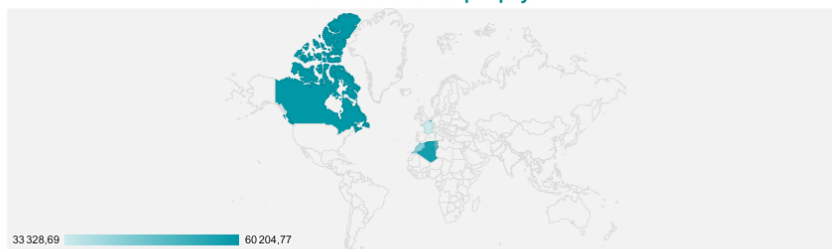
Corrélation Commandes – CA



Commandes par statut



Chiffre d'affaires par pays



Mode de Paiement

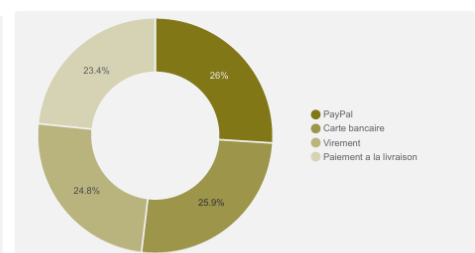


Figure 5.2: Dashboard d'analyse des Performance Commerciales

## 5.3 Dashboard d'analyse du comportement utilisateur

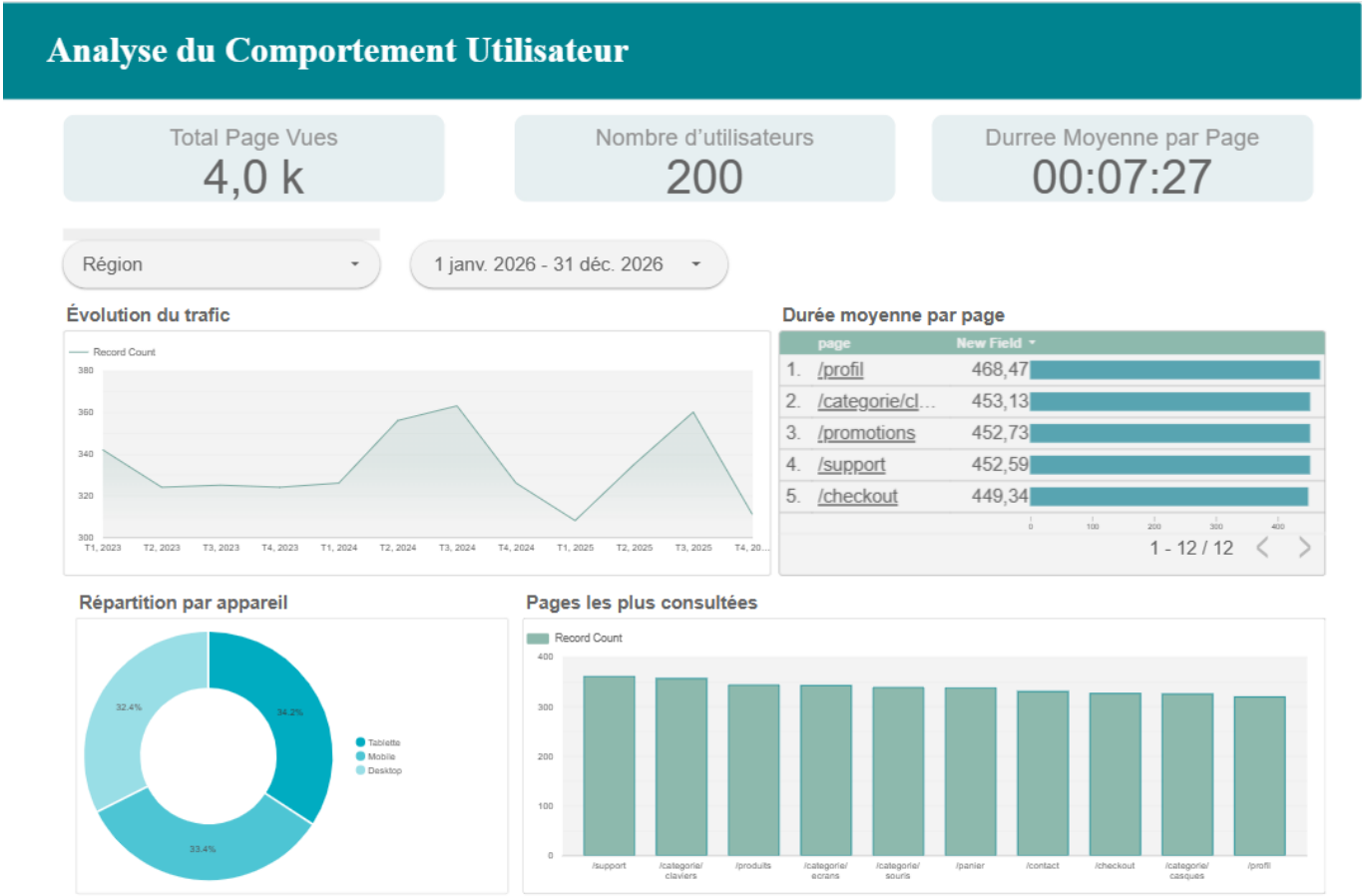
Le troisième tableau de bord est dédié à l'analyse du comportement des utilisateurs sur la plateforme. Il vise à comprendre les interactions des utilisateurs et à évaluer leur niveau d'engagement.

Comme illustré dans la Figure X, ce dashboard met en avant des indicateurs clés tels que le nombre total de pages vues, le nombre d'utilisateurs ainsi que la durée moyenne de navigation. Ces indicateurs permettent d'évaluer l'activité et l'engagement des utilisateurs.

Plusieurs visualisations ont été mises en place :

- Une série temporelle illustrant l'évolution du trafic, permettant d'analyser les variations de l'activité dans le temps ;
- Un graphique représentant la durée moyenne par page, permettant d'identifier les pages les plus engageantes ;
- Un diagramme circulaire présentant la répartition des utilisateurs par type d'appareil, facilitant la compréhension des habitudes d'accès ;
- Un graphique en barres montrant les pages les plus consultées, permettant d'identifier les contenus les plus populaires.

Ce tableau de bord permet de répondre à la question « comment ? », en analysant le comportement des utilisateurs et en identifiant les facteurs influençant leur engagement.



## 5.4 Recommandations

À partir des analyses réalisées à travers les différents tableaux de bord, plusieurs recommandations peuvent être proposées afin d'améliorer la performance globale de la plateforme.

### 5.4.1 Gestion des clients dormants

L'analyse des données a permis d'identifier des clients inactifs (ou dormants), c'est-à-dire des clients n'ayant pas effectué de commandes sur une période donnée.

Afin de réactiver ces clients, il est recommandé de :

- Mettre en place des campagnes marketing ciblées (emails, promotions personnalisées) ;
- Proposer des offres spéciales ou des réductions pour encourager leur retour ;
- Analyser leur historique afin de mieux comprendre les causes de leur inactivité.

### 5.4.2 Identification des produits performants

L'analyse des ventes a permis d'identifier les produits les plus performants en termes de chiffre d'affaires et de fréquence de commande.

Il est recommandé de :

- Mettre en avant ces produits sur la plateforme (page d'accueil, promotions) ;
- Optimiser la gestion des stocks afin d'éviter les ruptures ;
- S'appuyer sur ces produits pour développer des stratégies de cross-selling ou up-selling.

### 5.4.3 Amélioration de l'expérience utilisateur

L'analyse du comportement utilisateur montre les pages les plus consultées ainsi que le temps moyen passé sur chaque page.

Il est recommandé de :

- Optimiser les pages les plus visitées afin d'améliorer l'expérience utilisateur ;
- Identifier les pages avec un faible engagement et proposer des améliorations (design, contenu, performance) ;
- Adapter la plateforme aux appareils les plus utilisés (mobile, desktop).



#### **5.4.4 Gestion des incidents**

L'analyse des incidents met en évidence les catégories de problèmes les plus fréquentes.

Il est recommandé de :

- Prioriser le traitement des incidents critiques ;
- Mettre en place des solutions préventives pour réduire leur occurrence ;
- Améliorer les processus de support client.

## Conclusion générale

Ce mini-projet a permis de concevoir et de mettre en œuvre un pipeline décisionnel complet basé sur les services de Google Cloud Platform. À travers les différentes étapes, allant de l'ingestion des données jusqu'à leur visualisation, il a été possible de reproduire une architecture moderne de Business Intelligence.

L'utilisation de services cloud-native tels que Cloud Storage, Dataflow et BigQuery a permis de gérer efficacement le traitement et le stockage des données, tout en assurant leur scalabilité et leur performance. La création de vues analytiques et l'exploitation de requêtes SQL ont facilité la transformation des données brutes en indicateurs pertinents.

Les tableaux de bord développés avec Looker Studio ont permis de restituer les informations sous forme visuelle et interactive, offrant ainsi une vision globale, détaillée et comportementale de l'activité. Cette approche a permis d'analyser à la fois la performance commerciale, les aspects opérationnels et le comportement des utilisateurs.

Ce projet a également permis de développer des compétences pratiques en Business Intelligence, notamment dans la conception de pipelines de données, l'analyse de données et la visualisation. Il constitue ainsi une application concrète des concepts étudiés et une introduction aux architectures décisionnelles modernes dans le cloud.

Enfin, des perspectives d'amélioration peuvent être envisagées, telles que l'intégration de données en temps réel, l'ajout de modèles prédictifs ou encore l'automatisation avancée des traitements, afin d'enrichir davantage l'analyse et la prise de décision.